LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

2026

6.5 Praktikum

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

Penjelasan Praktikum 6.5.1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

- **Tujuan Utama:** Memprogram NodeMCU ESP8266 sebagai *Publisher* MQTT yang membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT, mengemasnya menjadi format **JSON** menggunakan pustaka ArduinoJson, lalu mengirimkannya secara berkala setiap 5 detik ke MQTT broker publik (broker.hivemq.com).
- **Alur & Prinsip Kerja Sistem:**
    1. **Inisialisasi & Koneksi:** Perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi, lalu melakukan jabat tangan (*handshake*) ke MQTT broker menggunakan clientId unik berbasis NIM agar tidak terjadi konflik data.
    2. **Pembacaan Sensor Non-Blocking:** Menggunakan fungsi millis() alih-alih delay() agar fungsi client.loop() tetap berjalan secara rutin guna menjaga koneksi TCP tetap hidup (*keep-alive*).
    3. **Serialisasi JSON:** Data numerik suhu dan kelembapan dibaca dari sensor DHT, dimasukkan ke dalam objek StaticJsonDocument, lalu diubah menjadi string mentah (jsonBuffer) dengan format terstruktur

sketch_oct12a | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

sketch_oct12a.ino

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>

// Kredensial Jaringan Wi-Fi (Gunakan Hotspot Pribadi Anda)
const char* ssid = "OPPO Reno5";
const char* password = "88888888";

// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;

// IDENTITAS KLIEN (Wajib Unik! Ganti dengan NIM Anda agar tidak bertabrakan)
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782038";

// Definisi Topik Publikasi Telemetri Mandiri
```

Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

New Line 115200 baud

```
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":1.00,"kelembapan":16.80}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":1.00,"kelembapan":16.80}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":1.00,"kelembapan":16.80}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":1.00,"kelembapan":17.40}
Peringatan: Gagal membaca data DHT!
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":1.00,"kelembapan":16.70}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782038/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038","suhu":1.00,"kelembapan":25.70}
```

